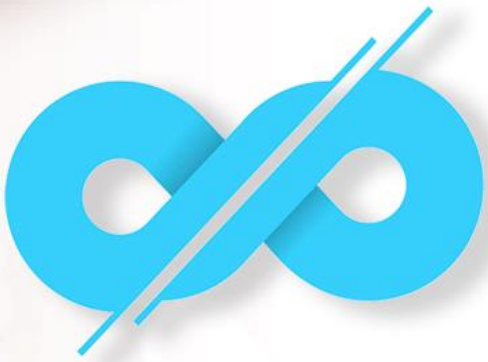
Rahmani Imed



# ملخص الدالة اللوغارتـمية

السنة الثالثة ثانوي

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

من إعداد الأستاذ: رحـمانـي عـمـاد

## تعريف الدالة اللوغارتـمية:

هي الدالة المعرفة و القابلة للإشتقاق على المجال $]0;+\infty[$ وهي الدالة العكسية للدالة الأسية

نرمز للدالة اللوغارتـمية بـ $\ln(x)$.

## العلاقة بين الدالة اللوغارتـمية و الدالة الأسية

| إذا كان | $e^x=y$ | فإن | $x=\ln(y)$ |
|---|---|---|---|
| $\ln(e^x)=x$ | $e^{\ln x}=x$ | $\ln(e)=1$ | $\ln(1)=0$ |

## الخواص الجبرية للدالة اللوغارتـمية:

من أجل كل عددين حقيقين موجبين تماما $x$ و $y$ و من أجل كل عدد طبيعي $n$:

| | |
|---|---|
| $\ln(x\cdot y)=\ln(x)+\ln(y)$ | $\ln\left(\frac{x}{y}\right)=\ln(x)-\ln(y)$ |
| $\ln(x^n)=n\cdot\ln(x)$ | $\ln\left(\frac{1}{x}\right)=-\ln(x)$ |

## نهايات شهيرة للدالة اللوغارتـمية:

| | | |
|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ | $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\left(x^n\ln x\right)=0$ | $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{\ln x}{x-1}\right)=1$ |
| $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty$ | $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\ln x}{x^n}\right)=0$ | $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{x}\right)=1$ |

## مشتقة الدالة اللوغارتـمية:

لتكن $u$ دالة قابلة للاشتقاق على مجال $I$، لدينا من أجل كل $x$ من المجال $I$:

$$\left(\ln(u(x))\right)'=\frac{u'(x)}{u(x)}$$

## دراسة دالة لوغارتـمية:

- النهايات :

$\lim\limits_{x\xrightarrow{>}0}\ln x=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$

- المشتقة:

$$\left(\ln x\right)'=\frac{1}{x}$$

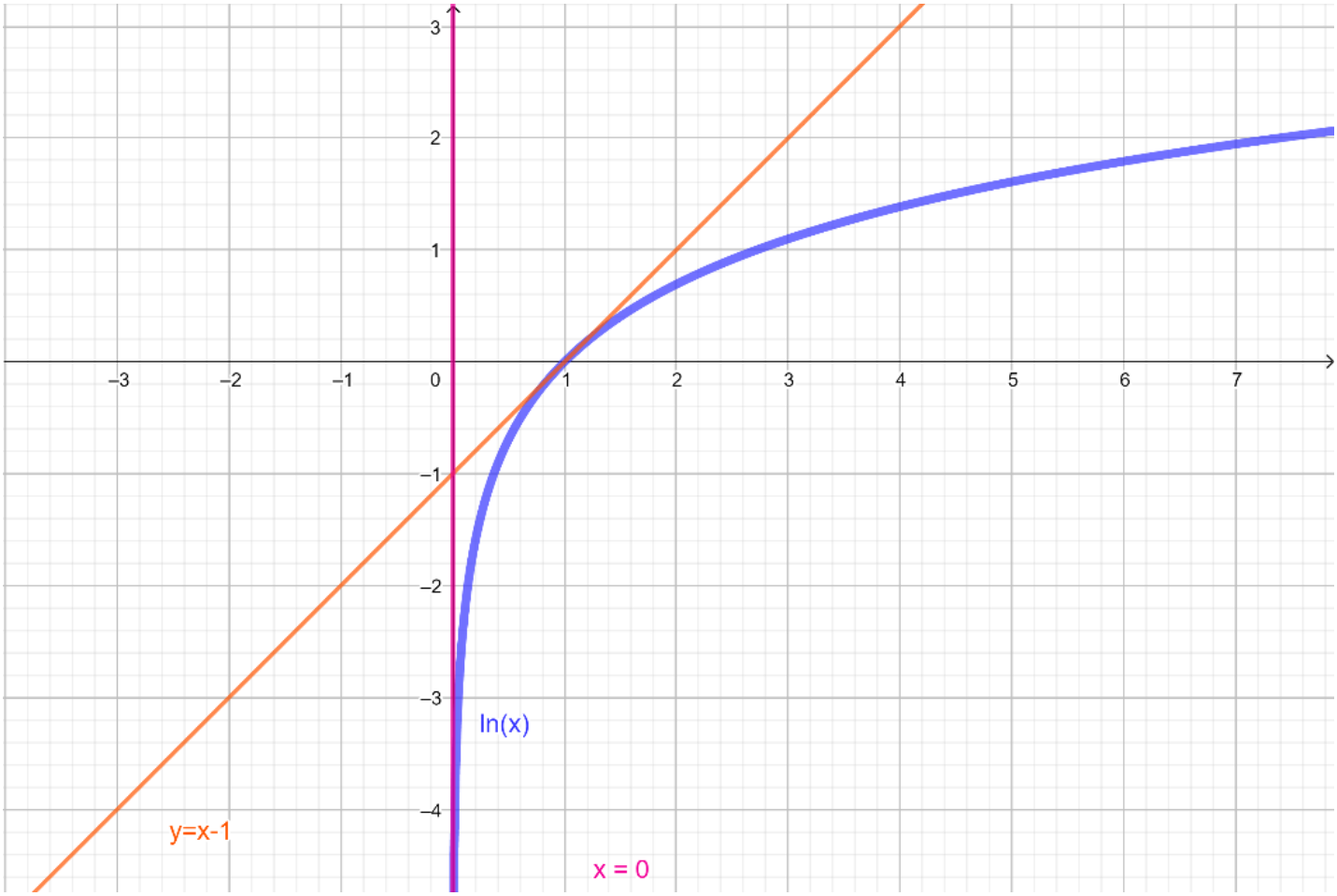
من أجل كل $x$ من المجال $]0;+\infty[$ : $\dfrac{1}{x}>0$ إذن المشتقة موجبة تماما و منه الدالة اللوغارتـمية متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

- جدول التغيرات:

| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $\ln x$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

- المنحنى:

- منحنى الدالة اللوغارتمية يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = 0$ عند $-\infty$.
- منحنى الدالة اللوغارتمية يقطع محور الفواصل في النقطة $(1\ ;\ 0)$
- منحنى الدالة اللوغارتمية يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y = x - 1$ .
- منحنى الدالة اللوغارتمية متناظر مع منحنى الدالة الأسية بالنسبة للمنصف الأول.



## معادلات و متراجحات تحتوي اللوغارتـم العشري:

بما أن الدالة اللوغارتمية متزايدة على $]0\,;+\infty[$ فإنه من أجل كل عددين حقيقين موجبين تماما $a$ و $b$:

| | | |
|---|---|---|
| $\ln(b)=\ln(a)$ | يكافئ | $a=b$ |
| $\ln(b)>\ln(a)$ | يكافئ | $a>b$ |
| $\ln(b)<\ln(a)$ | يكافئ | $a<b$ |

- ملاحظة:

عند حل معادلة أو متراجحات تحتوي لوغاريتم عشري نتحقق إذا كانت الحلول تنتمي إلى مجموعة تعريف المعادلة (المتراجحة).

♥ لا تنسونا من صالح دعائكم ♥

لمزيد من الدروس و التمارين امسح QR code

أو اضغط على الشعار